

Q1. What is the SI unit of electric charge?

विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है?

- A. Coulomb | कूलॉम
- B. Ampere | एम्पीयर
- C. Volt | वोल्ट
- D. Ohm | ओम

Q2. The value of absolute permittivity of free space is:

मुक्त आकाश की निरपेक्ष परावैद्युतांक का मान है:

- A. $8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$ | $8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$
- B. $9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ | $9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$
- C. $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ | $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- D. Zero | शून्य

Q3. The electric field intensity inside a charged hollow spherical conductor is:

एक आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है:

- A. Uniform | एकसमान
- B. Zero | शून्य
- C. Variable | परिवर्तनशील
- D. Infinite | अनंत

Q4. The capacitance of a parallel plate capacitor depends upon:

समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है:

- A. Thickness of plates | प्लेटों की मोटाई
- B. Mass of plates | प्लेटों का द्रव्यमान
- C. Area of plates | प्लेटों का क्षेत्रफल
- D. Density of plates | प्लेटों का घनत्व

Q5. The dimensional formula of electric potential is:

विद्युत विभव का विमीय सूत्र है:

- A. $ML^2T^{-3}A^{-1}$ | $ML^2T^{-3}A^{-1}$
- B. $MLT^{-2}A^{-1}$ | $MLT^{-2}A^{-1}$
- C. $M^0L^0T^0$ | $M^0L^0T^0$
- D. $ML^2T^{-2}A^{-2}$ | $ML^2T^{-2}A^{-2}$

Q6. Ohm's law is valid for which of the following?

ओम का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए मान्य है?

- A. Semiconductors | अर्धचालक
- B. Insulators | कुचालक
- C. Ohmic conductors | ओमिक चालक
- D. Vacuum tubes | वैक्यूम ट्यूब

Q7. Kirchhoff's first law (junction rule) is based on the conservation of:

किर्कहॉफ का प्रथम नियम (संधि नियम) किसके संरक्षण पर आधारित है:

- A. Energy | ऊर्जा
- B. Momentum | संवेग
- C. Mass | द्रव्यमान
- D. Charge | आवेश

Q8. The specific resistance (resistivity) of a metallic wire depends on its:

एक धात्विक तार का विशिष्ट प्रतिरोध (प्रतिरोधकता) उसके किस पर निर्भर करता है:

- A. Length | लंबाई
- B. Cross-sectional area | अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
- C. Material | पदार्थ
- D. Mass | द्रव्यमान

Q9. In the color coding of carbon resistors, what is the value of the color yellow?

कार्बन प्रतिरोधकों की रंग कोडिंग में, पीले रंग का मान क्या होता है?

- A. 2 | 2
- B. 3 | 3
- C. 4 | 4
- D. 5 | 5

Q10. Which instrument is most accurate for measuring electromotive force (EMF) of a cell?

सेल के विद्युत वाहक बल (EMF) को मापने के लिए कौन सा उपकरण सबसे सटीक है?

- A. Voltmeter | वोल्टमीटर
- B. Ammeter | एमीटर
- C. Galvanometer | गैल्वेनोमीटर
- D. Potentiometer | विभवमापी

Q11. What is the SI unit of magnetic field induction?

चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का SI मात्रक क्या है?

- A. Gauss | गॉस
- B. Tesla | टेस्ला
- C. Oersted | ओर्स्टेड
- D. Weber | वेबर

Q12. The magnetic force experienced by a moving charge in a magnetic field is maximum when the angle between velocity and magnetic field is:

चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला चुंबकीय बल अधिकतम होता है जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है:

- A. 0 degrees | 0 डिग्री
- B. 45 degrees | 45 डिग्री
- C. 90 degrees | 90 डिग्री
- D. 180 degrees | 180 डिग्री

Q13. At the magnetic poles of the Earth, the angle of dip is:

पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर, नति कोण कितना होता है:

- A. 0 degrees | 0 डिग्री
- B. 30 degrees | 30 डिग्री
- C. 45 degrees | 45 डिग्री
- D. 90 degrees | 90 डिग्री

Q14. The SI unit of magnetic flux is:

चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है:

- A. Weber | वेबर
- B. Tesla | टेस्ला
- C. Faraday | फैराडे
- D. Henry | हेनरी

Q15. Which of the following is a diamagnetic substance?

निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है?

- A. Iron | लोहा
- B. Cobalt | कोबाल्ट
- C. Bismuth | बिस्मथ
- D. Nickel | निकल

Q16. Faraday's laws of electromagnetic induction are a consequence of the conservation of:

विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के नियम किसके संरक्षण का परिणाम हैं:

- A. Charge | आवेश
- B. Energy | ऊर्जा
- C. Magnetic field | चुंबकीय क्षेत्र
- D. Momentum | संवेग

Q17. Lenz's law is used to find the:

लेंज के नियम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है:

- A. Magnitude of induced EMF | प्रेरित EMF का परिमाण
- B. Direction of induced current | प्रेरित धारा की दिशा
- C. Value of magnetic flux | चुंबकीय फ्लक्स का मान
- D. Self-inductance | स्व-प्रेरकत्व

Q18. The SI unit of self-inductance is:

स्व-प्रेरकत्व का SI मात्रक है:

- A. Ohm | ओम
- B. Farad | फैराड
- C. Weber | वेबर
- D. Henry | हेनरी

Q19. Eddy currents are produced when:

भंवर धाराएं कब उत्पन्न होती हैं:

- A. A metal is kept in a steady magnetic field | धातु को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है
- B. A metal is kept in a varying magnetic field | धातु को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है
- C. Current passes through a wire | तार से धारा प्रवाहित होती है
- D. Voltage is constant | वोल्टेज स्थिर रहता है

Q20. A transformer works on the principle of:

एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है:

- A. Self-induction | स्व-प्रेरण
- B. Mutual induction | अन्योन्य प्रेरण
- C. Lorentz force | लॉरेंज बल
- D. Ampere's law | एम्पीयर का नियम

Q21. The relation between peak value and RMS value of an alternating current is:

प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और RMS मान के बीच का संबंध है:

- A. $I_{rms} = I_0$ | $I_{rms} = I_0$
- B. $I_{rms} = I_0 / 2$ | $I_{rms} = I_0 / 2$
- C. $I_{rms} = I_0 / \sqrt{2}$ | $I_{rms} = I_0 / \sqrt{2}$
- D. $I_{rms} = \sqrt{2} I_0$ | $I_{rms} = \sqrt{2} I_0$

Q22. The power factor of a purely resistive circuit is:

एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है:

- A. Zero | शून्य
- B. 0.5 | 0.5
- C. 1 | 1
- D. Infinity | अनंत

Q23. In a series LCR circuit at resonance, the impedance is:
अनुनाद पर एक श्रेणी LCR परिपथ में, प्रतिबाधा होती है:

- A. Maximum | अधिकतम
- B. Minimum | न्यूनतम
- C. Zero | शून्य
- D. Infinite | अनंत

Q24. Choke coil is a device used to control alternating current with:
चोक कुंडली एक उपकरण है जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है:

- A. High power loss | उच्च शक्ति हानि
- B. Minimum power loss | न्यूनतम शक्ति हानि
- C. Maximum resistance | अधिकतम प्रतिरोध
- D. Zero inductance | शून्य प्रेरकत्व

Q25. A step-up transformer increases the:
एक उच्चायी ट्रांसफार्मर बढ़ाता है:

- A. Current | धारा
- B. Voltage | वोल्टेज
- C. Power | शक्ति
- D. Frequency | आवृत्ति

Q26. Snell's law relates to which phenomenon of light?
स्नेल का नियम प्रकाश की किस घटना से संबंधित है?

- A. Reflection | परावर्तन
- B. Refraction | अपवर्तन
- C. Interference | व्यतिकरण
- D. Diffraction | विवर्तन

Q27. Total internal reflection can occur only when light travels from:
पूर्ण आंतरिक परावर्तन केवल तभी हो सकता है जब प्रकाश यात्रा करता है:

- A. Rarer to denser medium | विरल से सघन माध्यम में
- B. Denser to rarer medium | सघन से विरल माध्यम में
- C. Vacuum to air | निर्वात से हवा में
- D. Any medium to another | किसी भी माध्यम से दूसरे में

Q28. An air bubble inside water behaves like a:
पानी के अंदर हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है:

- A. Convex lens | उत्तल लेंस
- B. Concave lens | अवतल लेंस
- C. Plano-convex lens | समतलोत्तल लेंस
- D. Glass slab | कांच का स्लैब

Q29. What is the SI unit of the power of a lens?
लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है?

- A. Meter | मीटर
- B. Watt | वाट
- C. Diopter | डायोप्टर
- D. Joule | जूल

Q30. The refractive index of a diamond is approximately:
हीरे का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है:

- A. 1.33 | 1.33
- B. 1.50 | 1.50
- C. 2.42 | 2.42
- D. 3.00 | 3.00

Q31. Huygens' wave theory of light cannot explain:

प्रकाश का हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या नहीं समझा सकता है:

- A. Reflection | परावर्तन
- B. Refraction | अपवर्तन
- C. Diffraction | विवर्तन
- D. Photoelectric effect | प्रकाश विद्युत प्रभाव

Q32. The phenomenon of interference is exhibited by:

व्यतिकरण की घटना किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है:

- A. Longitudinal waves only | केवल अनुदैर्घ्य तरंगों
- B. Transverse waves only | केवल अनुप्रस्थ तरंगों
- C. Both types of waves | दोनों प्रकार की तरंगों
- D. Neither type of wave | किसी भी प्रकार की तरंग नहीं

Q33. In Young's double-slit experiment, the fringe width is directly proportional to:

यंग के द्विक-स्लिट प्रयोग में, फ्रिंज चौड़ाई किसके सीधे अनुक्रमानुपाती होती है:

- A. Slit separation | स्लिट के बीच की दूरी
- B. Wavelength of light | प्रकाश की तरंगदैर्घ्य
- C. Frequency of light | प्रकाश की आवृत्ति
- D. Intensity of light | प्रकाश की तीव्रता

Q34. The polarization of light confirms its:

प्रकाश का ध्रुवण इसकी किस प्रकृति की पुष्टि करता है:

- A. Corpuscular nature | कणिका प्रकृति
- B. Longitudinal wave nature | अनुदैर्घ्य तरंग प्रकृति
- C. Transverse wave nature | अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति
- D. Dual nature | दोहरी प्रकृति

Q35. Brewster's law states the relation between:

ब्रूस्टर का नियम किसके बीच संबंध बताता है:

- A. Refractive index and polarizing angle | अपवर्तनांक और ध्रुवण कोण
- B. Wavelength and frequency | तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति
- C. Energy and mass | ऊर्जा और द्रव्यमान
- D. Electric and magnetic fields | विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र

Q36. The minimum energy required to eject an electron from a metal surface is called:

धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाती है:

- A. Kinetic energy | गतिज ऊर्जा
- B. Potential energy | स्थितिज ऊर्जा
- C. Work function | कार्य फलन
- D. Threshold energy | देहली ऊर्जा

Q37. According to Einstein's photoelectric equation, the maximum kinetic energy of emitted electrons depends linearly on:

आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा रैखिक रूप से किस पर निर्भर करती है:

- A. Intensity of incident light | आपतित प्रकाश की तीव्रता
- B. Frequency of incident light | आपतित प्रकाश की आवृत्ति
- C. Wavelength of incident light | आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य
- D. Time of illumination | रोशनी के समय

Q38. The rest mass of a photon is:

एक फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है:

- A. Zero | शून्य
- B. Infinity | अनंत
- C. $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ | $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- D. $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ | $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

Q39. The de Broglie wavelength associated with a particle of momentum p is:

p संवेग वाले कण से जुड़ी डी ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य है:

- A. h/p | h/p
- B. hp | hp
- C. p/h | p/h
- D. h/p^2 | h/p^2

Q40. Which phenomenon demonstrates the particle nature of electromagnetic radiation?

कौन सी घटना विद्युत चुम्बकीय विकिरण की कण प्रकृति को प्रदर्शित करती है?

- A. Diffraction | विवर्तन
- B. Interference | व्यतिकरण
- C. Polarization | ध्रुवण
- D. Photoelectric effect | प्रकाश विद्युत प्रभाव

Q41. The radius of the n th permitted orbit of an electron in a hydrogen atom is proportional to:

हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की n th अनुमत कक्षा की त्रिज्या किसके अनुक्रमानुपाती होती है:

- A. $n \mid n$
- B. $1/n \mid 1/n$
- C. $n^2 \mid n^2$
- D. $1/n^2 \mid 1/n^2$

Q42. In a hydrogen atom, which series of spectral lines lies in the visible region?

हाइड्रोजन परमाणु में, वर्णक्रमीय रेखाओं की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में स्थित है?

- A. Lyman series | लाइमैन श्रेणी
- B. Balmer series | बामर श्रेणी
- C. Paschen series | पाश्चन श्रेणी
- D. Brackett series | ब्रैकेट श्रेणी

Q43. The energy of an electron in the ground state of a hydrogen atom is:

हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है:

- A. 13.6 eV | 13.6 eV
- B. -13.6 eV | -13.6 eV
- C. 3.4 eV | 3.4 eV
- D. -3.4 eV | -3.4 eV

Q44. What is an alpha particle?

एक अल्फा कण क्या है?

- A. An electron | एक इलेक्ट्रॉन
- B. A proton | एक प्रोटॉन
- C. A helium nucleus | एक हीलियम नाभिक
- D. A hydrogen nucleus | एक हाइड्रोजन नाभिक

Q45. Isotopes are atoms of the same element having the same:

समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें समान होती है:

- A. Atomic mass | परमाणु द्रव्यमान
- B. Number of neutrons | न्यूट्रॉन की संख्या
- C. Atomic number | परमाणु क्रमांक
- D. Number of nucleons | न्यूक्लियॉन की संख्या

Q46. The relationship between the half-life (T) and the decay constant (λ) is:

अर्ध-आयु (T) और क्षय नियतांक (λ) के बीच का संबंध है:

- A. $T = \lambda / 0.693$ | $T = \lambda / 0.693$
- B. $T = 0.693 / \lambda$ | $T = 0.693 / \lambda$
- C. $T = 0.693 * \lambda$ | $T = 0.693 * \lambda$
- D. $T = 1 / \lambda$ | $T = 1 / \lambda$

Q47. In a p-type semiconductor, the majority charge carriers are:

एक p-प्रकार के अर्धचालक में, बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं:

- A. Electrons | इलेक्ट्रॉन
- B. Holes | छिद्र
- C. Protons | प्रोटॉन
- D. Neutrons | न्यूट्रॉन

Q48. The depletion region of a p-n junction diode contains:

p-n संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र में होते हैं:

- A. Only electrons | केवल इलेक्ट्रॉन
- B. Only holes | केवल छिद्र
- C. Immobile ions | अचल आयन
- D. Both electrons and holes | इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों

Q49. Which diode is specifically designed to operate in the reverse breakdown region?

किस डायोड को विशेष रूप से रिवर्स ब्रेकडाउन क्षेत्र में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है?

- A. Light Emitting Diode | प्रकाश उत्सर्जक डायोड
- B. Photodiode | फोटोडायोड
- C. Zener diode | जेनर डायोड
- D. Solar cell | सौर सेल

Q50. For a NOR logic gate, the output is HIGH only when:

NOR लॉजिक गेट के लिए, आउटपुट केवल तभी उच्च (HIGH) होता है जब:

- A. Both inputs are LOW | दोनों इनपुट निम्न (LOW) हों
- B. Both inputs are HIGH | दोनों इनपुट उच्च (HIGH) हों
- C. One input is HIGH | एक इनपुट उच्च (HIGH) हो
- D. One input is LOW | एक इनपुट निम्न (LOW) हो